Mise en page avec VStack, HStack et ZStack

420-249-AH - Programmation mobile iOS

1. Principe

En SwiftUI, on organise les vues avec des conteneurs.

Les trois plus utilisés sont :

```
VStack
HStack
ZStack
```

Ils permettent de positionner plusieurs vues selon une direction.

2. VStack

VStack organise les éléments verticalement.

```
VStack {
    Text("Titre")
    Text("Sous-titre")
    Button("Continuer") {
        print("Continuer")
    }
}
```

Résultat :

```
Console
Titre
Sous-titre
Continuer
```

3. Ajouter un espacement

```
VStack(spacing: 20) {
    Text("Titre")
    Text("Description")
    Button("Enregistrer") {
    }
}
```

Le paramètre spacing contrôle l'espace entre les éléments.

4. Alignement avec VStack

```
VStack(alignment: .leading) {
    Text("Nom")
    Text("Courriel")
}
```

Alignements fréquents :

```
.leading
.center
.trailing
```

5. HStack

HStack organise les éléments horizontalement.

```
HStack {
    Image(systemName: "person.circle")
    Text("Alex Martin")
}
```

Résultat :

```
Console
👤 Alex Martin
```

6. Exemple avec plusieurs boutons

```
HStack(spacing: 20) {
    Button("Annuler") {
    }
    Button("Enregistrer") {
    }
}
```

7. Alignement avec HStack

```
HStack(alignment: .top) {
    Image(systemName: "person.circle")
        .font(.largeTitle)
    VStack(alignment: .leading) {
        Text("Alex")
            .bold()
        Text("Développeur iOS")
    }
}
```

8. ZStack

ZStack superpose les vues.

```
ZStack {
    Rectangle()
    Text("Bienvenue")
}
```

Conceptuellement :

```
Text
  ↑
Rectangle
```

La première vue est derrière. La dernière est devant.

9. Exemple avec arrière-plan

```
ZStack {
    Color.gray.opacity(0.2)
    Text("Accueil")
        .font(.title)
}
```

10. Exemple avec une image

```
ZStack {
    Image("background")
        .resizable()
        .scaledToFill()
    Text("Bienvenue")
        .font(.largeTitle)
        .bold()
}
```

Le texte est affiché au-dessus de l'image.

11. Spacer

Spacer prend l'espace disponible.

Exemple :

```
HStack {
    Text("Accueil")
    Spacer()
    Image(systemName: "gear")
}
```

Résultat :

Console

```
Accueil                                    ⚙
```

12. Exemple avec Spacer

```
VStack {
    Text("Haut")
    Spacer()
    Text("Bas")
}
```

Le premier texte reste en haut et le second en bas.

13. padding

On utilise souvent :

```
.padding()
```

avec les stacks.

Exemple :

```
VStack {
    Text("Nom")
    Text("Courriel")
}
.padding()
```

14. Combiner plusieurs stacks

Les stacks peuvent être imbriquées.

```
VStack {
    HStack {
        Text("Nom")
        Spacer()
        Text("Alex")
    }
    HStack {
        Text("Courriel")
        Spacer()
        Text("alex@email.com")
    }
}
.padding()
```

Ici, chaque HStack forme une ligne, et le VStack empile ces lignes.

15. Exemple — Carte de profil

```
struct ProfilView: View {
    var body: some View {
        VStack(spacing: 20) {
            HStack {
                Image(systemName: "person.circle.fill")
                    .font(.system(size: 60))
                VStack(alignment: .leading) {
                    Text("Alex Martin")
                        .font(.headline)
                    Text("Développeur iOS")
                        .foregroundStyle(.secondary)
                }
                Spacer()
            }
            Button("Modifier") {
                print("Modifier")
            }
            .buttonStyle(.borderedProminent)
        }
        .padding()
    }
}
```

16. frame

frame permet aussi de contrôler l'espace occupé.

```
VStack {
    Text("Bienvenue")
}
.frame(maxWidth: .infinity)
```

Exemple :

```
Text("Titre")
    .frame(
        maxWidth: .infinity,
        alignment: .leading
    )
```

Cela pousse le texte vers la gauche.

17. Combiner ZStack et VStack

```
ZStack {
    Color.gray.opacity(0.1)
    VStack(spacing: 20) {
        Image(systemName: "iphone")
            .font(.system(size: 60))
        Text("Mon application")
            .font(.title)
        Button("Commencer") {
        }
    }
}
```

18. À retenir

Conteneur	Rôle
VStack	Vertical
HStack	Horizontal
ZStack	Superposition
Spacer	Occupe l'espace disponible

On peut combiner les stacks pour construire des interfaces plus complexes.

19. Exercice — Carte de véhicule

Créer une vue :

```
VehiculeView
```

qui affiche :

- Une icône de voiture
- Le nom du véhicule
- Le modèle
- L'état du véhicule
- Un bouton "Détails"

Utiliser :

```
VStack
HStack
Spacer
```

Exemple visuel :

```
Console
🚗 Tesla Model 3
Électrique                    >
État : Disponible
[ Détails ]
```

20. Exercice — Fond de carte

Ajouter un :

```
ZStack
```

pour afficher un fond derrière la carte.

Utiliser aussi :

```
.padding()
.frame()
.background()
.cornerRadius()
```